

Report esercizio: Osservazione dell'Handshake a 3 Vie TCP con Wireshark

Ambiente di Analisi: CyberOps Workstation Virtual Machine (VirtualBox)

Strumenti Utilizzati: Mininet, tcpdump, Wireshark, Firefox

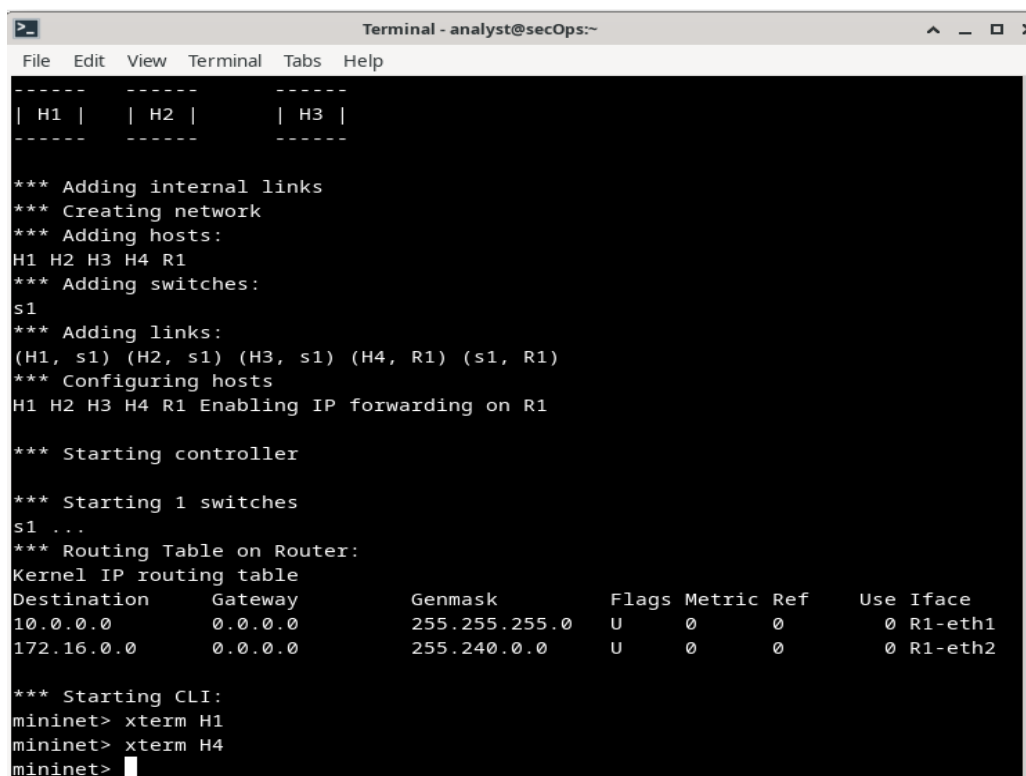
Obiettivi del Laboratorio

Il presente laboratorio ha lo scopo di analizzare l'architettura del protocollo di trasporto TCP (Transmission Control Protocol), concentrandosi nello specifico sul meccanismo di sincronizzazione e connessione noto come **Handshake a 3 vie (3-Way Handshake)**. Attraverso l'emulazione di una topologia di rete locale tramite Mininet, viene generato traffico HTTP reale tra un client e un server web server, catturato a basso livello tramite tcpdump e analizzato visivamente mediante l'interfaccia di Wireshark.

Topologia di Rete e Preparazione dell'Ambiente

L'ambiente d'analisi è stato predisposto all'interno della macchina virtuale CyberOps Workstation eseguendo il login con credenziali dell'analista di sicurezza. La topologia di rete è stata inizializzata tramite lo script Python dedicato, simulando i nodi H1 (Host Client) e H4 (Host Server Web).

- **Host Client (H1):** Indirizzo IP configurato dinamicamente all'interno della sottorete di laboratorio. Esegue le richieste applicative tramite il browser web Firefox.
- **Host Server (H4):** Indirizzo IP statico 172.16.0.40. Ospita un server web Nginx, avviato tramite lo script di supporto reg_server_start.sh sulla porta standard 80.



```
Terminal - analyst@secOps:~
File Edit View Terminal Tabs Help

-----
| H1 | | H2 | | H3 |
-----

*** Adding internal links
*** Creating network
*** Adding hosts:
H1 H2 H3 H4 R1
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(H1, s1) (H2, s1) (H3, s1) (H4, R1) (s1, R1)
*** Configuring hosts
H1 H2 H3 H4 R1 Enabling IP forwarding on R1

*** Starting controller

*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Routing Table on Router:
Kernel IP routing table
Destination      Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.0.0.0         0.0.0.0        255.255.255.0   U        0      0      0 R1-eth1
172.16.0.0       0.0.0.0        255.240.0.0     U        0      0      0 R1-eth2

*** Starting CLI:
mininet> xterm H1
mininet> xterm H4
mininet>
```

Figura 1 – configurazione CLI H1, H4

Fase di Cattura del Traffico con tcpdump

Per intercettare il flusso di dati grezzi direttamente dall'interfaccia logica del client, è stato utilizzato l'analizzatore da riga di comando tcpdump sull'interfaccia H1-eth0. Il comando applicato è il seguente:

sudo tcpdump -i H1-eth0 -v -c 50 -w /home/analyst/capture.pcap

L'argomento -c 50 garantisce l'arresto automatico del processo una volta intercettati i primi 50 pacchetti, mentre -w scrive il flusso binario direttamente nel file capture.pcap per la successiva analisi forense.

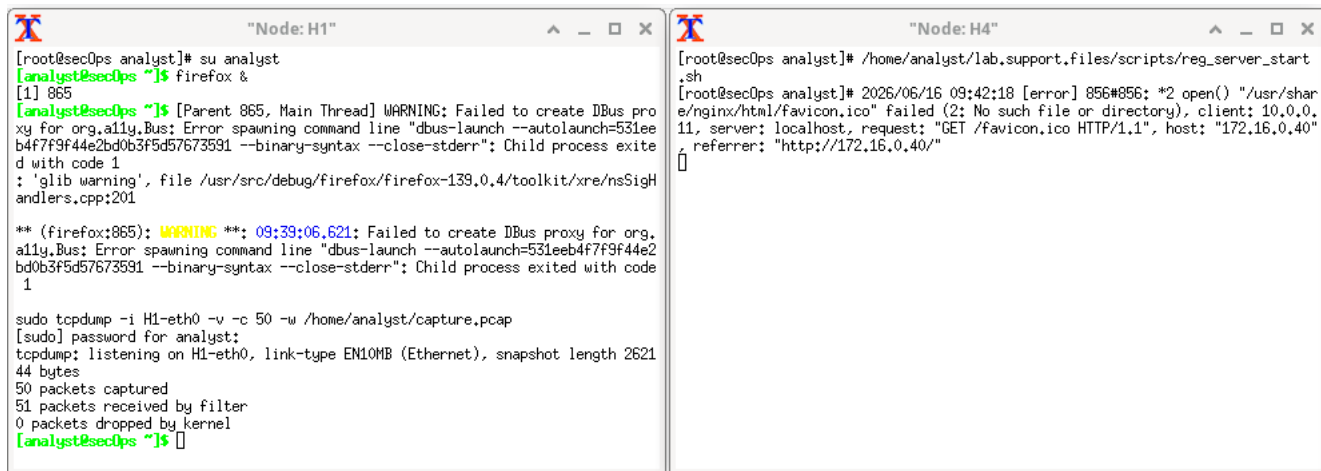


Figura 2 – cattura traffico

Analisi dell'Handshake a 3 Vie TCP con Wireshark

Una volta aperto il file di cattura su Wireshark e applicato il filtro di visualizzazione tcp, sono stati isolati i primi tre frame che documentano in modo inequivocabile la creazione della sessione affidabile tra il client (H1) e il server (H4).

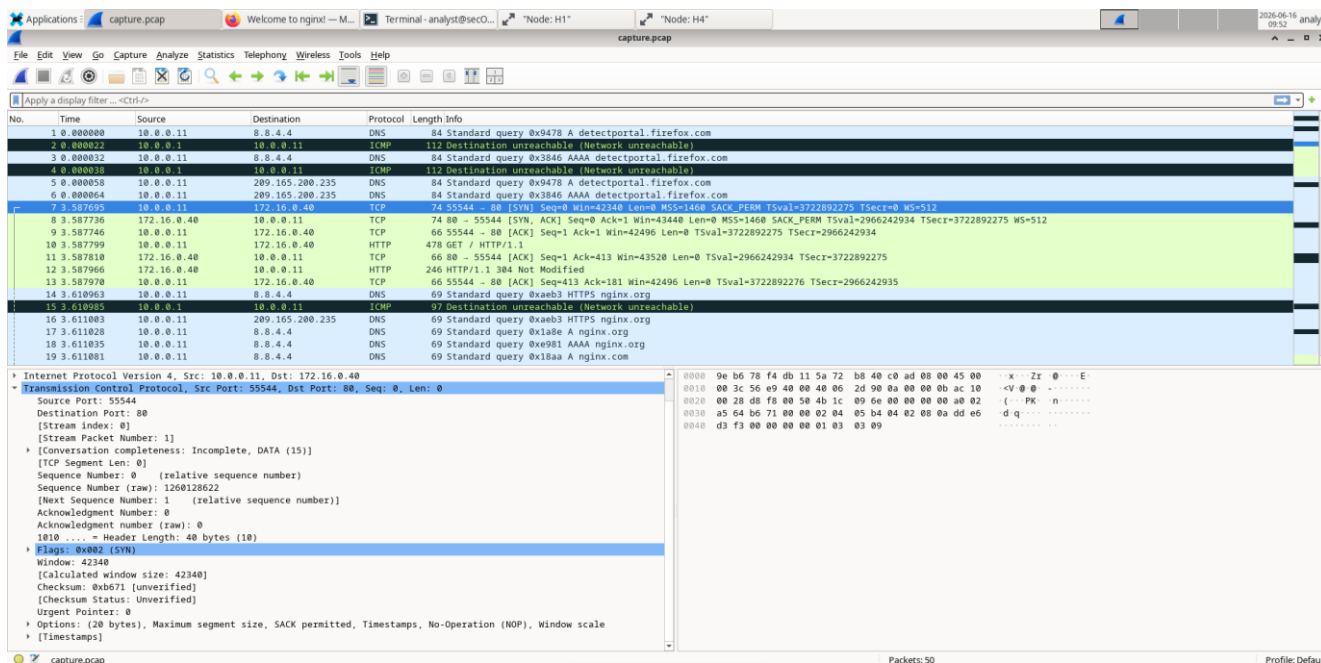
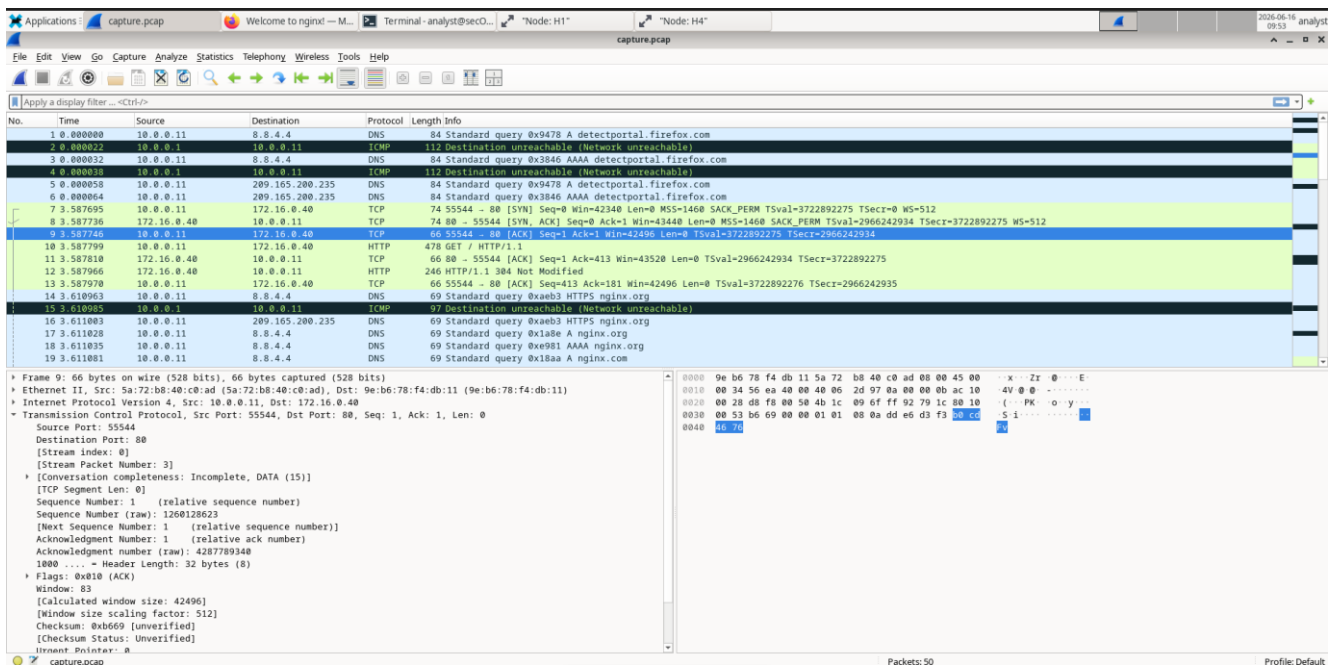
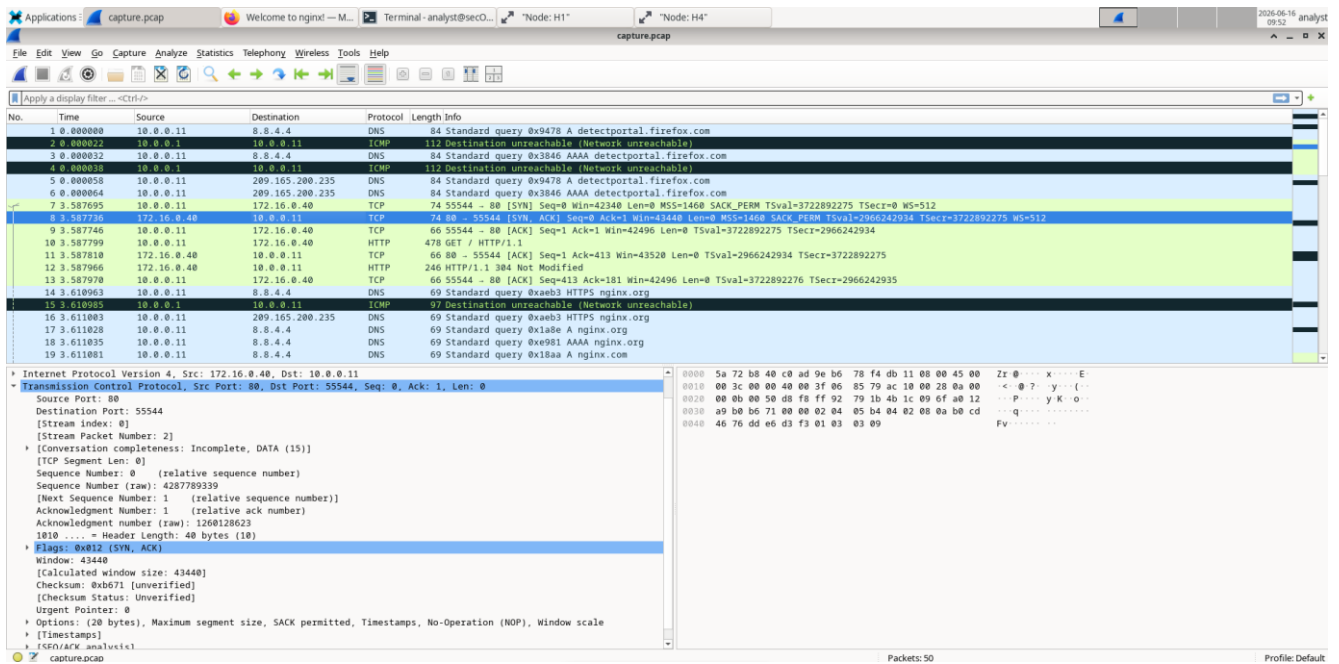


Figura 3 - SYN



Dettagli Tecnici dei Segmenti:

- Segmento SYN (Frame 1):** Il client avvia la richiesta impostando il numero di sequenza relativo a 0. La porta di origine è allocata dinamicamente dal sistema operativo (intervallo privato/effimero), mentre la destinazione punta ai servizi HTTP del server di produzione.
- Segmento SYN-ACK (Frame 2):** Il server risponde confermando la ricezione del SYN del client incrementando il valore di Acknowledgment a 1 (Ack = Seq del client + 1), ed invia a sua volta il proprio numero di sequenza iniziale (pari a 0).
- Segmento ACK (Frame 3):** Il client conclude l'handshake validando il parametro del server. Entrambi i numeri relativi si attestano sul valore logico di 1. Da questo istante, il canale di comunicazione è formalmente stabilito e pronto allo scambio dati HTTP.

```
Terminal - analyst@secOps:~
File Edit View Terminal Tabs Help
[analyst@secOps ~]$ man tcpdump
[analyst@secOps ~]$ tcpdump -i /home/analyst/capture.pcap tcp -c 3
reading from file /home/analyst/capture.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144
09:49:38.133060 IP 10.0.0.11.55544 > 172.16.0.40.http: Flags [S], seq 1260128622, win 42340, options [mss 1460,sackOK,TS val 3722892275 ecr 0,nop,wscale 9], length 0
09:49:38.133101 IP 172.16.0.40.http > 10.0.0.11.55544: Flags [S.], seq 4287789339, ack 1260128623, win 43440, options [mss 1460,sackOK,TS val 2966242934 ecr 3722892275,nop,wscale 9], length 0
09:49:38.133111 IP 10.0.0.11.55544 > 172.16.0.40.http: Flags [.], ack 1, win 83, options [nop,nop,TS val 3722892275 ecr 2966242934], length 0
[analyst@secOps ~]$
```

Figura 6 - primi 3 pacchetti TCP

Figura 7 - chiusura Mininet

```
*** Starting CLI:
mininet> xterm H1
mininet> xterm H4
mininet> quit
*** Stopping 0 controllers

*** Stopping 2 terms
*** Stopping 5 links
```

Considerazioni Finali e Risposte di Riflessione

Uso dei filtri in produzione: L'utilizzo di filtri di visualizzazione avanzati su Wireshark risulta essenziale per gli amministratori di sicurezza. Filtri mirati come `ip.addr -> (IP_Target)` consentono di isolare minacce interne, mentre l'uso di identificatori di porta (es. `tcp.port -> 443` per HTTPS) permette l'ispezione immediata dei vettori di attacco web principali.

Applicabilità in scenari aziendali: Al di fuori degli scopi accademici, l'accoppiata `tcpdump`/Wireshark rappresenta lo standard de facto nell'analisi forense digitale, nel monitoraggio preventivo dei flussi di rete (Network Performance Monitoring) e nel debug di protocolli applicativi complessi per prevenire vulnerabilità o incidenti di sicurezza su larga scala.